

が、その目的は下記のとおりです。

この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

このように、目的の中で国民に新エネルギー等の利用の促進を呼びかけていますし、利用の促進のために、必要な措置を講ずるとされています。なお、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第1条では、新エネルギーとして次の項目が示されています。

- ① 動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるものを原材料とした燃料
- ② バイオマスまたはバイオマスを原材料とする燃料で得た熱
- ③ 太陽熱での給湯、暖房、冷房などの利用
- ④ 冷凍設備を用いた海水、河川水その他の水の熱源としての利用
- ⑤ 冷凍機器を用いて生産したものを除く、雪または氷を熱源とする熱の冷蔵、冷房その他の用途への利用
- ⑥ バイオマスまたはバイオマスを原材料とする燃料での発電
- ⑦ アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が100℃未満の液体を利用する地熱発電
- ⑧ 風力発電
- ⑨ かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が1000kW以下である水力発電
- ⑩ 太陽電池発電

(e) 再生可能エネルギー

最近では再生可能エネルギーの固定価格買取制度で再生可能エネルギーの利

用が増えてきてはいますが、いまだに化石燃料に依存している点は変わってなく、2020年時点で約89%の依存率となっています。しかし、日本が原油を輸入している国は中東地域に集中しており、2021年時点で約93%の依存率となっています。なかでもサウジアラビアには約37%を依存しています。そのため、化石エネルギーには地政学的リスクがあり、政情が不安定な中東諸国で紛争等が起きてホルムズ海峡の通行に支障が生じた場合には、エネルギー危機が発生する危険性が高くなっています。そのため、再生可能エネルギーの利用を促進させようとして設けられた制度が、再生可能エネルギー買取価格制度になります。この制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を電気事業者が一定価格で一定期間買い取ることを規定しており、対象となる再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの5つで、買取価格は経済産業大臣が毎年度定めるとされています。電気事業者は、定められた高い買取価格で買取らなければなりませんが、その費用は電気の利用者に再生可能エネルギー賦課金として請求されますので、最終的には利用者が負担する結果となります。再生可能エネルギー賦課金の額は電気の使用量に比例しますが、全国一律の単価になるように毎年環境大臣が定めることになっています。

(f) 省エネルギー技術他

発電側だけではなく、利用者側においても省エネルギーが強く求められています。また、従来の電力会社からの電力の供給だけではなく、多様な発電事業者や個人が発電した電力を賢く使っていくという仕組みも必要となってきています。

① トップランナー制度

トップランナー制度は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に規定されている制度で、製造業者等の努力義務として判断基準が示されています。判断基準については、3～10年先に設定される目標年度において最も優れた機器の水準に技術進歩を加味したトップランナー基準で設定されます。対象品目は、電気機器や石油・ガス機器だけではなく、自動車や情報機器、建材にまで拡大されています。

② 建築物省エネルギー法

建築物省エネルギー法の正式名称は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」で、パリ協定の発効を受けて、温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化を図る目的で制定されました。住宅・建築物の規模や用途ごとの特性に応じた実効性のある総合的な対策を実施するため、下記のような措置が定められています。

- ① オフィスビル等に対する措置
- ② マンション等に対する措置
- ③ 戸建住宅等に対する措置
- ④ その他の措置

③ ESCO (Energy Service Company) 事業

ESCO事業とは、企業のエネルギーの使用状況や設備の状態を調査する省エネルギー診断を実施し、その診断結果を基にして省エネルギー対策設備の計画やシステム設計を行うだけでなく、顧客からの要望があれば、資金調達までも含めて実施する事業です。さらに、顧客が希望する場合には、施工を実施するだけでなく、改修後の一定期間の運用管理までも行います。要するに、省エネルギー対策に対する技術・設備、人材、資金等を包括的に提供するサービスといえます。

④ コンパクトシティ

最近では、地方自治体の財政ひっ迫や高齢者等の増加による移動手段等の点で、都市における問題が顕在化してきています。その対策としてコンパクトシティが注目されています。コンパクトシティは、限られた資源の集中的・効率的な利用を図り、持続可能な都市や社会を実現する考え方です。コンパクトシティが必要とされている理由には主に下記の4点があります。

- ① 持続可能な都市経営（財政・経済）のため
- ② 高齢者の生活環境・子育ての環境のため
- ③ 地球環境、自然環境のため
- ④ 防災のため

⑤ スマートグリッド

これまでの電力システムの基本的な考え方は、電力の利用者が求める需要電力に合わせて、電力会社が発電設備の容量を調整するという考え方でした。それが、需要量と関係なく発電をする再生可能エネルギーの量が増えると同時に、電力会社の新規設備投資が難しくなり、予備発電設備を多くできないという資金的な問題から、利用者にも発電容量に合わせて需要量を調整してもらうという考え方ができました。その1つがスマートグリッドです。

⑥ コージェネレーションシステム

コージェネレーションシステムとは、原動機を一次エネルギーで駆動して発電し、その際に発生する排熱を熱として利用するシステムです。そのため、熱電併給システムと呼ばれています。熱を利用する点では、熱を多く利用する施設に有効なシステムですので、工場や食品加工工場、ホテル、病院などへの応用が進んでいます。

2. 地域環境問題

最近では、人の生活や経済活動で生み出されたものが、大量の廃棄物となって社会的な問題を引き起こしています。そのため、それらの適正な処分やリサイクル等による再生利用が強く求められるようになってきています。

(1) 循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法の目的は、第1条に「この法律は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに基本理念にのっとり、循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」と示されています。

なお、第2条第1項では、**循環型社会**の定義がなされており、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分（廃棄物（ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。）としての処分をいう。）が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。」とされています。このような天然資源の消費を抑制し、環境の負荷ができるだけ低減できる社会を目指す考え方を示す言葉として3Rが使われています。3Rとは、ゴミを減らす（Reduce）、ゴミを再使用する（Reuse）、ゴミを再生利用する（Recycle）という3つの行動を促進する考え方です。

第4条に「循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負担されることにより、行われなければならない。」と規定されており、第5条に「原材料にあつては効率的に利用されること、製品にあつてはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。」と規定されています。

この法律が特徴的なのは、第7条で処理・処分の順番が示されている点です。そこでは、「再使用」→「再生利用」→「熱回収」→「処分」となっています。

循環型社会形成推進基本法では、第9条で「国の責務」、第10条で「地方公共団体の責務」、第11条で「事業者の責務」として「基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、…」と規定されており、第12条で「国民の責務」が定められています。また、第15条では、「政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画（**循環型社会形成推進基本計画**）を定めなければならない。」と示されています。

なお、循環的な利用が行われない場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律に基づいて行われなければなりません。

(2) リサイクル関連法

リサイクルに関連する法律を整理すると、図表5.4のようになります。

図表5.4 リサイクル法

法律（略称）	法律（正式名称）	対象品例
容器包装リサイクル法	容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律	びん、ペットボトル、紙製・プラスチック製容器包装等
家電リサイクル法	特定家庭用機器再商品化法	ユニット形エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機
食品リサイクル法	食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律	食品残さ（目標：事業系の食品ロスを半減）
建設リサイクル法	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律	木材、コンクリート、アスファルト
自動車リサイクル法	使用済自動車の再資源化等に関する法律	自動車（自動車破碎残さ及び指定回収物品とフロン類）
小型家電リサイクル法	使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律	小型電子機器等

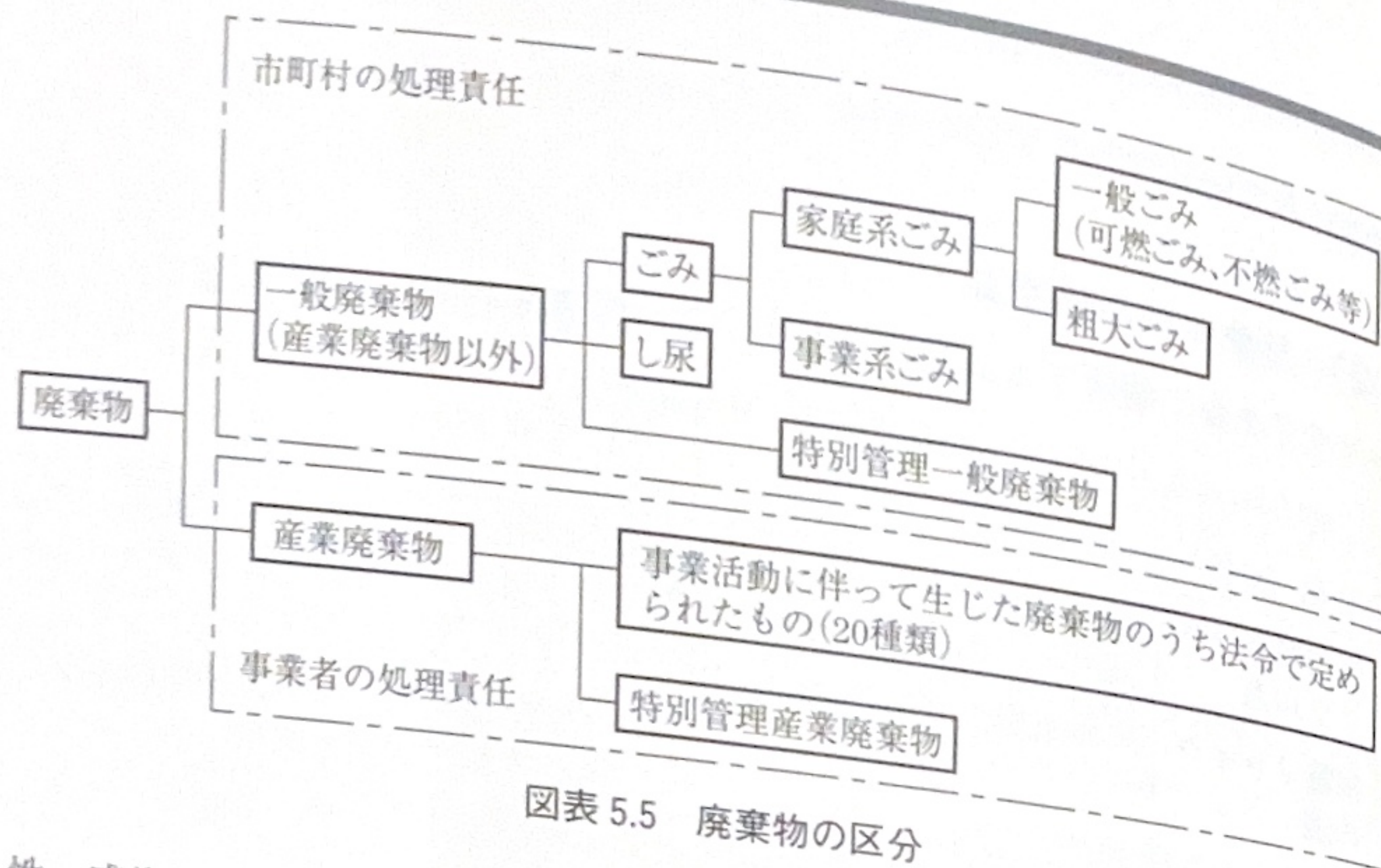
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

廃棄物処理法の第2条第1項では、「この法律において一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう」とされており、**産業廃棄物**は下記のものをいうと第2条の第4項に示されています。

- ① 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
- ② 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物）

なお、廃棄物の区分を図表5.5に示します。

特別管理一般廃棄物は、第2条第3項で、「一般廃棄物のうち、爆発性、毒



図表 5.5 廃棄物の区分

性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。」と示されています。また、**特別管理産業廃棄物**は、第2条第5項で、「**産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。**」と示されています。

一般廃棄物の処理は、市町村に課されていますが、都道府県には、「市町村に対して必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。」とされています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、第12条の3で、マニフェスト（産業廃棄物管理票）による管理を規定しています。マニフェスト制度は、排出事業者が処理受託者に交付して、収集・運搬業者や処分業者が必要内容を記載した管理票の写しを一定期間内に排出事業者へ返送する仕組みです。排出事業者は、返送された日から5年間マニフェストを保存しなければならないとされています。また、電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬事業者、処分業者が、情報処理センターを介してやり取りする仕組みで、導入が進んでいます。

(4) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

グリーン購入法の目的は、第1条に「国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」と示されています。物品の製造者等には、「物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。」と、第12条で規定しています。一方、地方公共団体等の購入者は、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、その方針に基づいて物品の調達を行うよう努めなければなりません（第10条）。

(5) 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法（環境配慮契約法）

環境配慮契約法の目的は、第1条に「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資すること」と示されています。

(6) 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配慮促進法）

環境配慮促進法の目的は、第1条に「環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業

者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」と示されています。

第4条では、「事業者は、その事業活動に関し環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の事業者に投資等をするに当たっては、その事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。」と定められています。

特定事業者は、第9条で、「事業年度の終了後6月以内に環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。」とされています。なお、環境報告書は、企業などの事業者が、下記の内容等について取りまとめ、名称や報告を発信する媒体を問わず、定期的に公表するものです。

- ① 経営責任者の緒言
- ② 環境保全に関する方針・目標・計画
- ③ 環境マネジメントに関する状況（環境マネジメントシステム、法規制遵守、環境保全技術開発等）
- ④ 環境負荷の低減に向けた取組の状況（CO₂排出量の削減、廃棄物の排出抑制等）

第10条で、「環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において環境報告書の審査を行うように努めるとともに、環境報告書の審査の公正かつ確実な実施を確保するために必要な体制の整備及び環境報告書の審査に従事する者の資質の向上を図るよう努めるものとする。」と定められています。なお、第11条では、「大企業者は、環境報告書の公表その他のその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、その公表を行うときは、記載事項等に留意して環境報告書を作成することその他の措置を講ずることにより、環境報告書その他の環境配慮等の状況に関する情報の信頼性を高めるように努めるものとする。」とも示されています。さらに、第12条では、「事業者は、その製品等が環境への負荷の低減に資するものである旨その他のその製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供を行うように努めるものとする。」と定められています。

る。」と定められています。

(7) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）

PRTR制度は、有害性のある化学物質の環境への排出量の把握と移動量を登録して公表する仕組みです。PRTR法の第5条第1項では、「第一種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。」と定められています。さらに同条第2項で、「第一種指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。」とされています。

第14条では、「指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。」と定められています。

第9条では、「届け出られた排出量以外の排出量の算出等」が示されており、「経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関の協力を得て、第一種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者の事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量その他第5条第2項の規定により届け出られた第一種指定化学物質の排出量以外の環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量を経済産業省令、環境省令で定める事項ごとに算出するものとする。」とされています。その結果については、第10条第1項で、「何人も、第8条第4項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係る集計結果に集計されているファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。」とされています。

第12条では、「調査の実施等」が示されており、「国は、第8条第4項及び第

を定めています。

また、地域活性化に関する指標についても図表 5.7 のように定めています。

図表 5.7 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化に関する項目別物質フロー指標（代表指標）と数値目標

指標	数値目標	目標年次	備考
1人1日当たりのごみ排出量	約 850 g/人/日	2025 年度	
1人1日当たりの家庭系ごみ排出量	約 440 g/人/日	2025 年度	廃棄物処理基本方針
最事業系ごみ排出量	約 1,300 万トン	2025 年度	

出典：第四次循環型社会形成推進基本計画

一方、日本では災害の発生が頻発化しているため、災害廃棄物の処理体制構築の指標も図表 5.8 のように示されています。

図表 5.8 万全な災害廃棄物処理体制の構築に関する項目別取組指標（代表指標）と数値目標

指標	数値目標	目標年次	備考
災害廃棄物処理計画の策定	都道府県 100 % 市町村 60 %	2025 年度	国土強靱化計画

出典：第四次循環型社会形成推進基本計画

第四次循環型社会形成推進基本計画の注釈 43 項では、「リサイクルに比べて優先順位が高いのはリデュース、リユースであるが、その取組が遅れているので、2R という言葉が使われている」と示しています。

なお、実施に対して各主体の役割も示されています。

- ① 国が果たすべき役割
他の関係主体とのパートナーシップを促進するとともに、規制措置、経済的措置などの各種施策の導入と見直しを状況に応じて的確に行いながら、国全体の循環型社会形成に関する取組を総合的に進める。

9 条第 2 項に規定する結果並びに第一種指定化学物質の安全性の評価に関する内外の動向を勘案して、環境の状況の把握に関する調査のうち第一種指定化学物質に係るもの及び第一種指定化学物質による人の健康又は動植物の生息若しくは生育への影響に関する科学的知見を得るための調査を総合的かつ効果的に行うとともに、その成果を公表するものとする。」と規定されています。

第 14 条では、「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供」が規定されています。これが「安全データシート（SDS：Safety Data Sheet）制度」です。この制度は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（GHS：Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）に基づいています。GHS は、化学品が生活に利便性をもたらすものであると同時に、人や環境に悪影響を及ぼす可能性があることから、国際連合によって行われた勧告です。これに基づき、「GHS に基づく化学品の分類方法」（JIS Z 7252）と「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）」（JIS Z 7253）が規定されています。

（8）物質フローと環境の状況

我が国における物質フローと環境の現状は次のとおりです。

（a）我が国の物質フロー

自らがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることは重要ですが、2018 年 6 月に公表された第四次循環型社会形成推進基本計画によると、物質フローを入口、循環、出口のそれぞれの指標でとらえ図表 5.6 のような目標

図表 5.6 循環型社会の全体像に関する物質フロー指標（代表指標）と数値目標

指標	数値目標	目標年次	備考
資源生産性	約 49 万円/トン	2025 年度	入口
入口側の循環利用率	約 18 %	2025 年度	循環
出口側の循環利用率	約 47 %	2025 年度	循環
最終処分量	約 1,300 万トン	2025 年度	出口

出典：第四次循環型社会形成推進基本計画

② 地方公共団体に期待される役割

地域における循環型社会を形成していく上で中核的な役割を担っており、廃棄物等の適正な循環利用及び処分の実施や各主体間のコーディネーターとして重要な役割を果たすことが求められる。

③ 国民に期待される役割

自らも廃棄物等の排出者であり、環境負荷を与えその責任を有している一方で、循環型社会づくりの担い手でもあることを自覚して行動するとともに、より環境負荷の少ないライフスタイルへの変革を進めていくことが求められる。

④ NPO・NGO等に期待される役割

国内外において、自ら循環型社会形成に資する活動や地域のコミュニティ・ビジネス等を行うことに加え、各主体が行う経済社会活動を循環型社会形成の観点から評価し向上を促すこと、各主体による循環型社会形成に関する理解や活動を促進するとともに連携・協働のつなぎ手となることなどが期待される。

⑤ 大学等の学術・研究機関に期待される役割

学術的・専門的な知見を充実させ、客観的かつ信頼できる情報を分かりやすく提供することなどにより、循環型社会形成に向けての政策決定や各主体の具体的な行動を促し、支えることが期待される。

⑥ 事業者期待される役割

生産者等については、環境に配慮した事業活動を行うことなどにより、持続的発展に不可欠な自らの社会的責務を果たし、とりわけ、法令遵守を徹底し、排出事業者責任を踏まえて、不法投棄・不適正処理の発生を防止することなどが求められる。

金融機関や投資家には、循環型社会づくりに取り組む企業・NPOや、循環型社会づくりにつながるプロジェクト等に対して的確に資金供給することなどが期待される。

(b) 自動車騒音

騒音規制法第16条で、「環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。」と規定されています。また、第17条第1項で、「市町村長は、(中略)指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺的生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。」と規定されています。これに基づき、自動車騒音の要請限度が図表5.9のように定められています。

図表 5.9 自動車騒音の要請限度

区域の区分	基準値	
	昼間	夜間
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域	65 デシベル	55 デシベル
a区域のうち2車線以上の道路に面する区域	70 デシベル	65 デシベル
b区域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域	75 デシベル	70 デシベル

注)

①時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

②a～c区域とは、それぞれ各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。

(c) 大気汚染

大気汚染防止法の目的は、第1条で「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じん等の排出等を規制し、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための排出等を規制し、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事